PRACTICA 5

César Edahi Guajardo Barreto
Número de cuenta: 310050623

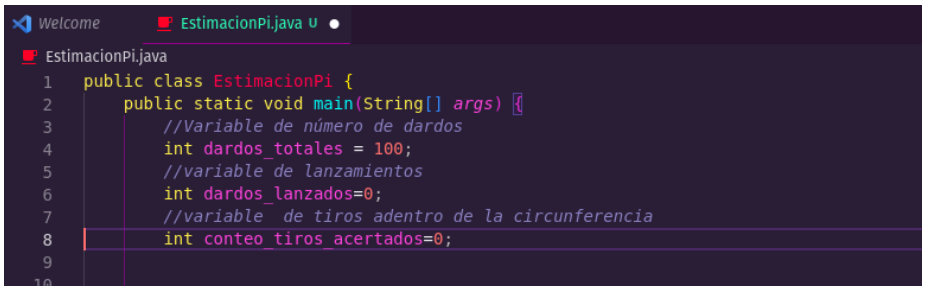
Profesores:
Oscar Hernández Constantino
Geovani Martínez Martínez
Víctor Manuel Mendiola Montes

21 de Octubre del 2026

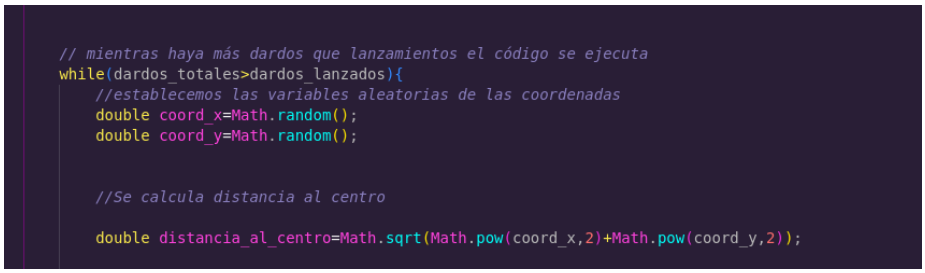
1 Actividad - Un número fijo de dardos

En mi proyecto de cálculo de aproximación de Pi por el método de Monte Carlo la estrategia que seguí fue la siguiente:

Primero establecí las variables que iba a necesitar para que mi while funcionara correctamente:



Posteriormente desarrollé mi while, la condición de ejecución era que el número de dardos totales fuera mayor que el número de tiros y establecí dentro del mismo las variables que contienen las coordenadas y las usé para realizar mi cálculo de distancia al centro:



Al establecer la distancia al origen de cada tiro podemos empezar a discriminar los tiros que caen dentro de la circunferencia, para eso utilicé un if statement, cuya validación es si la distancia es menor o igual a 1 (que es el radio) el tiro entra y procede el bloque de código del if.

Dentro del if lo que hice fue activar dos contadores: el de tiros acertados y el de tiros, el bloque else solamente activo el contador del de tiros:

```
    // Validación si el dardo entra

    if(distancia_al_centro<=1.0){
        //Si el dardo entra se agrega al contador de tiros acertados y de tiros lanzados
        conteo_tiros_acertados++;
        dardos_lanzados++;
    }
    // Si el dardo no entra se lleva el conteo de dardos lanzados
    else {
        dardos_lanzados++;
    }
```

Finalmente, establezco la variable que representa el valor de la aproximación de πy la imprimo:

```
        }

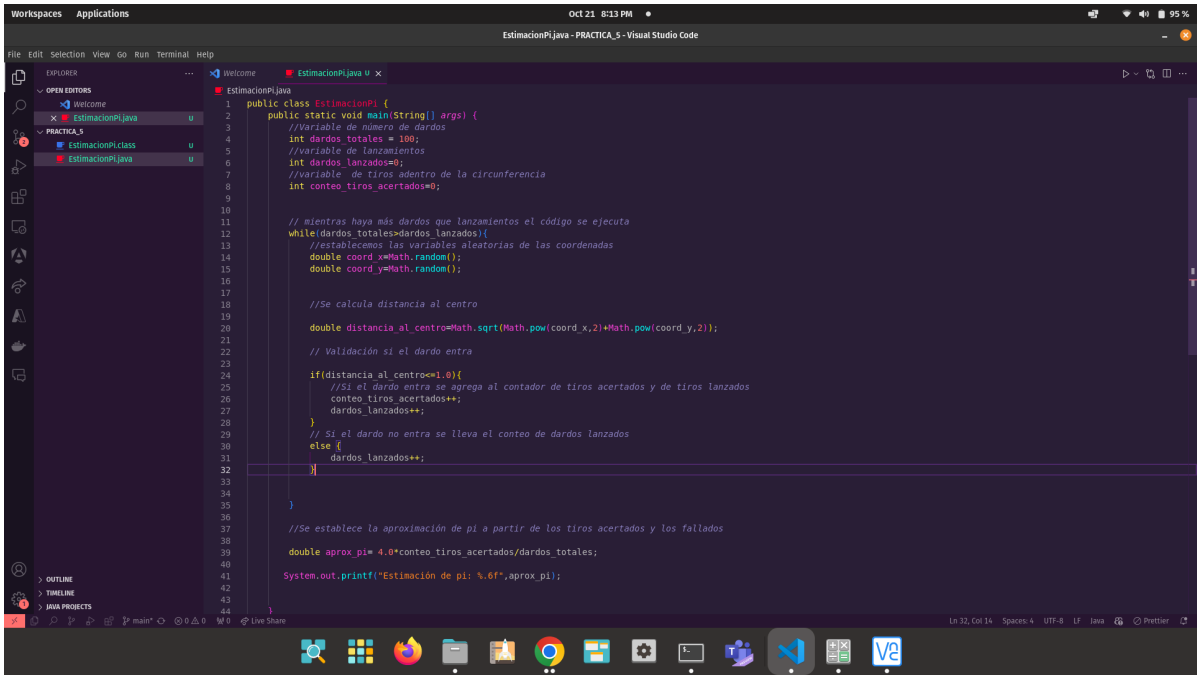
        //Se establece la aproximación de pi a partir de los tiros acertados y los fallados

        double aprox_pi= 4.0*conteo_tiros_acertados/dardos_totales;

       System.out.printf("Estimación de pi: %.6f",aprox_pi);


    }
}
```

Captura completa de mi código:



1.1 Resultados

Número de experimento	Número de Dardos	Estimación de π
1	100	2.960000
2	100	3.120000
3	100	3.200000
4	1000	3.048000
5	1000	3.172000
6	1000	3.168000
7	10000	3.136000
8	10000	3.156400
9	10000	3.132000
10	100000	3.138480
11	100000	3.129600
12	100000	3.143280
13	1000000	3.140516
14	1000000	3.143780
15	1000000	3.141436

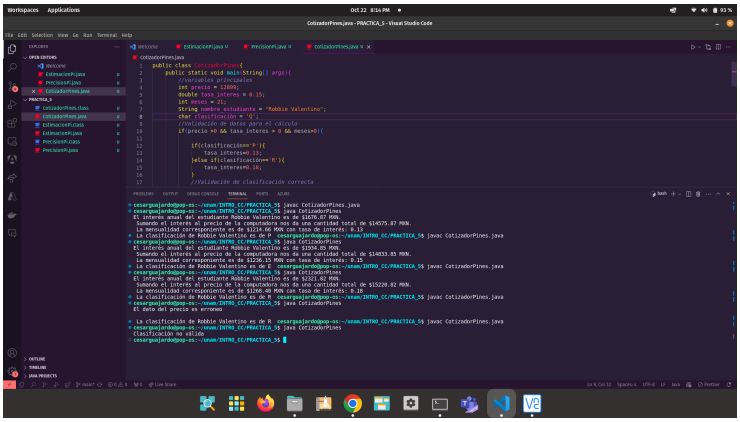


Figure 1: Ejemplo de ejecución

En los resultados podemos apreciar que a pesar de que se ejecutan 3 experimentos con la misma cantidad de numero de dardos, los resultados varían, esto se debe a que en cada ejecución se obtienen números aleatorios diferentes que varían el cálculo ligeramente y entre más lanzamientos tengamos más se asemejan los números y más se acerca al valor de π.

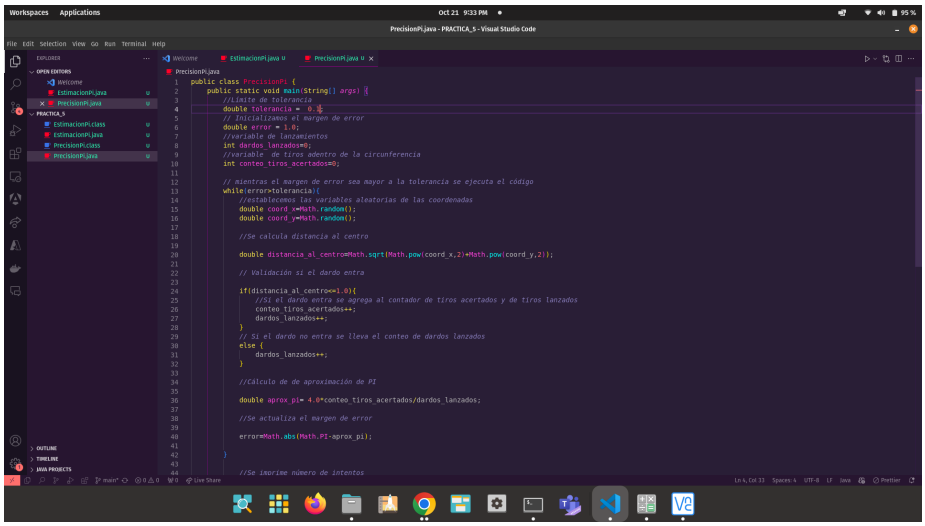
2 Actividad - Repetir hasta llegar a la precisión deseada

Para este ejercicio me basé en la estructura del anterior, lo primero que agregué fueron las nuevas variables de error y tolerancia.

Para error la inicialicé con un valor de 1.0 para que forzara el primer ciclo (variable centinela) y establecí el margen de error como 0.1 primero.

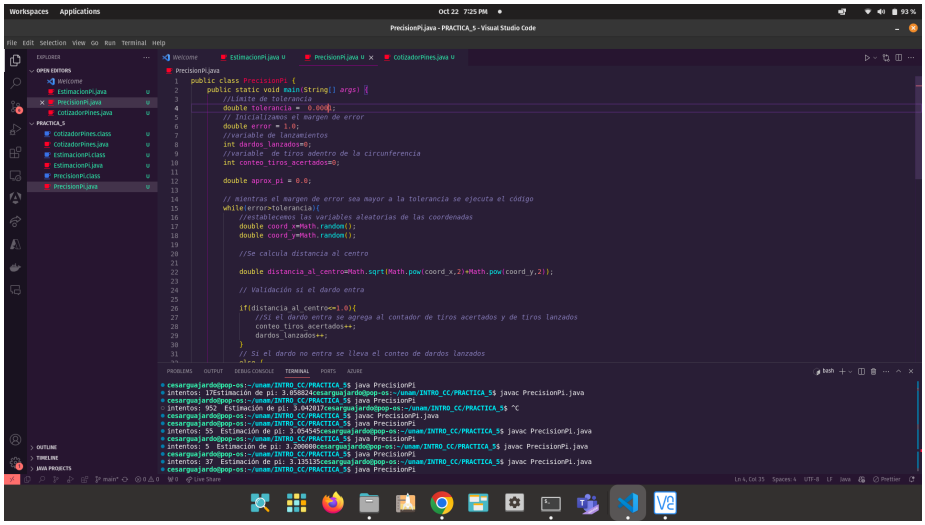
También cambié la evaluación del while para que se siguiera ejecutando hasta que el margen de error sea menor que la tolerancia.

por último moví el cálculo de la aproximación adentro del while para que sea calculada y se utilice para actualizar la variable de error en cada ciclo.



2.1 Resultados

Tolerancia	Ejecución	Dardos Necesarios	Estimación de π
0.1	1	92	3.043478
0.1	2	55	3.054545
0.1	3	5	3.200000
		promedio: 50.66	
0.01	4	37	3.135135
0.01	5	14	3.142857
0.01	6	47	3.148936
		promedio: 32.6	
0.001	7	559	3.141324
0.001	8	117	3.141243
0.001	10	149	3.140940
		promedio: 275	



Lo que noté es que si hubo una variación importante entre los intentos de las categorías, y al ser una muestra pequeña (3 intentos) este promedio no es muy útil para representar las probabilidades.

Comparando estos resultados con los del ejercicio 1.1 podemos notar que para que haya un margen de error de 0.001 en el primer método se necesitaron 1,000,000 de tiros, con el otro método solo fueron necesarios 275 tiros en promedio.

Con el primero método el ciclo se detiene hasta que se hayan acabado todos los dardos, en el segundo hasta que el margen de error con pi cumpla con el margen establecido, de esta manera con menos ciclos se puede llegar a una estimación bastante cercana al valor de pi.

3 El regreso del señor Pines

Los datos que elegí para que sean validados fueron precio, tasa de interés, meses y clasificación.

En todos menos clasificación validé que fueran mayores a o, en el caso de clasificación validé que fuera alguno de los caracteres válidos.

Para cambiar la tasa de interés dependiendo de la clasificación utilicé validaciones con if para los casos de aumento y descuento para actualizar la variable de interés.

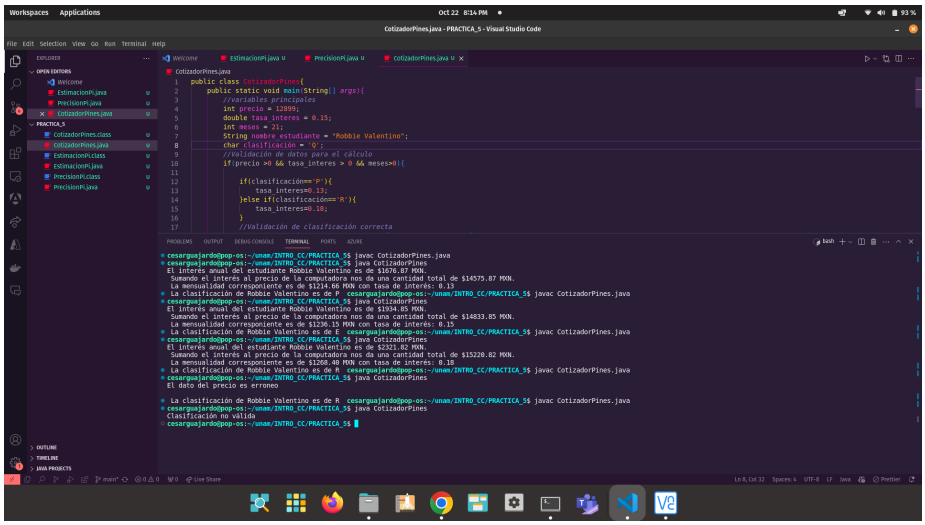


Figure 2: Ejecuciones